

Cálculo: James Stewart
Capítulo 3: Aplicaciones Adicionales

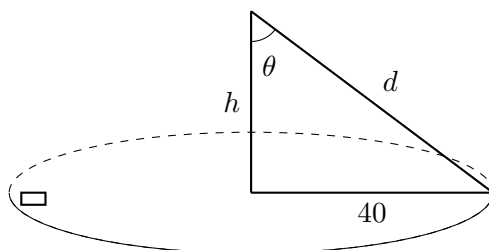
Ignacio

28 de mayo de 2026

Proyectos y problemas avanzados de aplicación física, geométrica y biológica de la derivada en problemas de optimización de alta complejidad.

Aplicaciones Adicionales

- Se va a colocar una lámpara en un poste, cuya altura es de h pies, para iluminar una plaza con tránsito denso, que tiene un radio de 40 pies. La intensidad de iluminación I en cualquier punto P de la plaza es directamente proporcional al coseno del ángulo θ (véase la figura), e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d con respecto a la fuente luminosa.
 - ¿De qué altura debe ser el poste de la lámpara para maximizar I ?
 - Supóngase que el poste tiene h pies de alto y que una persona camina alejándose de la base del poste a razón de 4 pies/s. ¿A qué velocidad disminuye la intensidad de la luz en un punto situado en su espalda a 4 pies del suelo, cuando la persona llega al borde exterior de la plaza?



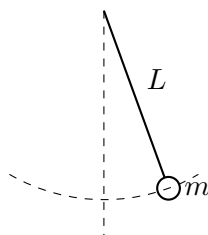
- Empezando a 0° de longitud y continuando en el sentido opuesto al reloj, sea $T(x)$ la temperatura en un punto x en cualquier tiempo dado. Supóngase que T es una función continua de x .
 - Utilice la función T para demostrar que en cualquier instante fijo existen, por lo menos, dos puntos diametralmente opuestos sobre el ecuador que tienen exactamente la misma temperatura.
 - ¿Es válido el resultado de la parte (a) para puntos que se encuentren sobre cualquier círculo de la superficie terrestre?
 - Demuestre que el resultado de la parte (a) también es válido para la presión barométrica y para la altura sobre el nivel del mar.
- El ingeniero de planeación de una nueva planta de alumbre debe presentar a su compañía un cálculo aproximado de la capacidad de un silo diseñado para contener mineral de bauxita hasta que sea procesado en alumbre. El mineral tiene la apariencia de talco rosado y se vierte desde una banda transportadora situada en la parte superior del silo. El silo es un cilindro de 100 pies de altura con un radio de 200 pies. La banda transporta $60\,000\pi$ pies³/h y el mineral se apila manteniendo una forma cónica cuyo radio es 1.5 veces su altura.
 - Si en cierto tiempo t la pila tiene 60 pies de altura, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que la pila alcance la parte superior del silo?
 - La administración desea saber cuánto espacio quedará libre en el área del piso del silo cuando la pila tenga 60 pies de altura. ¿Con qué rapidez crece el área del piso de la pila cuando alcanza esa altura?

- (c) Supóngase que una máquina cargadora empieza a sacar el mineral a razón de $20\,000\pi$ pies³/h, cuando la altura de la pila alcanza los 90 pies. Supóngase también que la pila continúa manteniendo su forma cónica. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que bajo estas condiciones la pila alcance la parte superior del silo?
4. Cuando un objeto extraño está presente en la tráquea de una persona, le produce tos, el diafragma empuja hacia arriba ocasionando un aumento de presión en los pulmones. Esto se acompaña por una contracción de la tráquea que hace que se estreche el canal por donde se expele el aire. Para que una cantidad dada de aire escape en un lapso de tiempo fijo, se debe mover más rápido por el canal estrecho que por el amplio. A mayor velocidad de la corriente de aire, mayor es la fuerza sobre el objeto extraño. Los rayos X muestran que el radio del tubo traqueal circular se contrae a dos tercios de su radio normal cuando se produce tos. Se puede demostrar que la velocidad v de la corriente de aire está relacionada con el radio r de la tráquea por medio de la ecuación

$$v(r) = k(r_0 - r)r^2 \text{ cm/s} \quad \frac{1}{2}r_0 \leq r \leq r_0$$

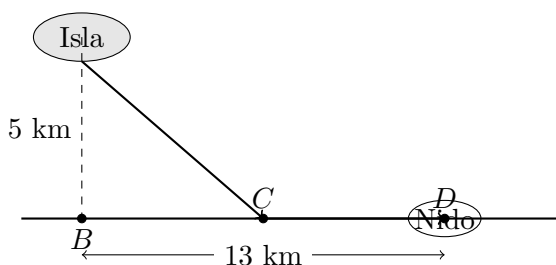
en donde k es una constante y r_0 es el “radio en reposo” de la tráquea. La restricción sobre r se debe al hecho de que la pared traqueal se endurece sujeta a presión, y de esta manera se previene una contracción más allá de $r_0/2$ (de lo contrario, se produciría asfixia).

- (a) Determine el valor de r dentro del intervalo $[r_0/2, r_0]$ en el que v tiene un máximo absoluto. ¿Cómo se compara este resultado con la evidencia experimental?
- (b) ¿Cuál es el máximo absoluto de v en el intervalo?
- (c) Trace la gráfica de v para valores de r dentro del intervalo $[0, r_0]$.
5. Un péndulo simple consta de un cuerpo de masa m que oscila sujeto al extremo de una varilla o cuerda (sin masa) de longitud L . El tiempo T de una oscilación completa del péndulo se conoce como periodo y está dado por $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, en donde g es la aceleración de la gravedad.
- (a) Demuestre que un cambio pequeño dL en la longitud produce un cambio en el periodo dT que satisface la ecuación
- $$\frac{dT}{T} = \frac{dL}{2L}$$
- (b) Supóngase que el péndulo de un reloj produce un atraso de 15 segundos por hora. ¿Cómo debe ajustarse la longitud del péndulo?
- (c) La fórmula del periodo dada anteriormente se puede emplear para medir la aceleración de la gravedad. Suponiendo que el error al medir la longitud L es despreciable, exprese el error dg incluido en la medida de la aceleración de la gravedad en términos del error dT producido en la medida del periodo.



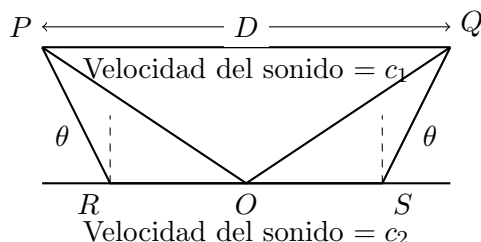
6. Los ornitólogos han determinado que algunas especies de aves tienden a evitar el vuelo sobre grandes extensiones de agua durante las horas de luz solar. Se cree que se requiere mayor energía para volar sobre el agua que sobre la tierra debido a que durante el día generalmente el aire se eleva desde la tierra y desciende sobre el agua. Un ave con estas tendencias se suelta desde una isla situada a 5 km del punto más cercano B de una costa rectolínea, vuela hacia un punto C sobre la costa y luego vuela a lo largo de la línea de la costa a su nido D . Supóngase que el ave elige instintivamente una trayectoria que hará que se minimice su gasto de energía. Los puntos B y D se encuentran a 13 km de distancia.

- (a) Si en general el ave requiere para volar sobre el agua de 1.4 veces la energía que emplea para volar sobre la tierra, ¿hacia qué punto C debe volar el ave para minimizar la energía total empleada para regresar a su nido?
- (b) Supóngase que W representa la energía (en joules) requerida para volar sobre el agua, y L la energía requerida para volar sobre la tierra. Determine la razón W/L correspondiente al mínimo gasto de energía.
- (c) ¿Cuál debe ser el valor de W/L para que el ave vuele directamente a su nido D ? ¿Cuál debe ser el valor de W/L para que el ave vuele hacia B y luego a lo largo de la costa hacia D ?



7. Las velocidades del sonido, c_1 en una capa superior y c_2 en una capa inferior de roca, y el espesor h de la capa superior se pueden determinar mediante exploración sísmica, si la velocidad del sonido en la capa inferior es mayor que en la capa superior. Se hace estallar una carga de dinamita en un punto P y las señales transmitidas se registran en un punto Q , que se encuentra a una distancia D de P . La primera señal en llegar a Q viaja sobre la superficie y tarda T_1 segundos. La siguiente señal viaja de P a un punto R , de R a S en la capa inferior, y luego a Q , y tarda T_2 segundos. La tercera señal se refleja a la capa inferior en el punto O y demora T_3 segundos en llegar a Q .

- (a) Expresa T_1 , T_2 y T_3 en términos de D , h , c_1 , c_2 y θ .
- (b) Demuestre que T_2 es mínimo cuando $\sin \theta = c_1/c_2$.
- (c) Suponga que $D = 1$ km, $T_1 = \frac{1}{4}$ s, $T_2 = \frac{1}{3}$ s, y $T_3 = 3/(4\sqrt{5})$ s. Encuentre c_1 , c_2 y h .



8. En termodinámica, la relación entre la presión P (en atmósferas), el volumen V (en centímetros cúbicos) y la temperatura T (en grados Kelvin) de n moles de un gas está dada por la ecuación

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

en donde a, b y R son constantes empíricas. Esta expresión se conoce como ecuación de Van der Waals.

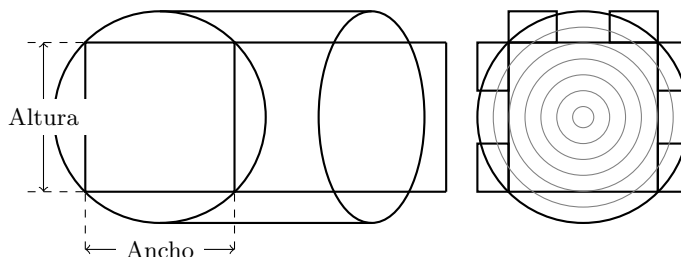
- (a) Suponga que $R = T = a = 1$ y $b = 0$ y trace la gráfica de P en función de V . (Aunque estos no son valores reales, la *forma* de la curva será correcta para el valor supuesto $b = 0$).
- (b) En el caso del dióxido de carbono, $a = 3.59 \times 10^6$, $b = 42.7$, $R = 82.06$. Por consiguiente, para 1 mol de CO_2 , la ecuación de Van der Waals se convierte en

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = (82.06)T$$

Si $P = 1$ atm y $T = 313^\circ\text{K}$, entonces $V = 25\,600 \text{ cm}^3$. (i) Con el valor $P = 1$ atm constante, calcule el cambio del volumen correspondiente a un aumento de la temperatura de 313°K a 314°K . (ii) Con el valor constante $T = 313^\circ\text{K}$, calcule el cambio del volumen que resultaría al aumentar la presión de 1 a 1.1 atmósferas.

9. Se va a cortar una viga rectangular de un tronco cilíndrico cuyo radio es de 10 pulg.

- (a) Demuestre que la viga de área transversal máxima es cuadrada.
- (b) De las cuatro secciones del tronco que quedan después de cortar la viga cuadrada, se van a cortar cuatro tablas rectangulares. Determine las dimensiones de las tablas de máxima área transversal.
- (c) Supóngase que la resistencia de una viga rectangular es proporcional al producto de su anchura y el cuadrado de su altura. Obtenga las dimensiones de la viga de mayor resistencia que se puede cortar del tronco cilíndrico.



10. Un cohete modelo es lanzado verticalmente hacia arriba partiendo del reposo. Su aceleración durante los tres primeros segundos es $a(t) = 60t$, tiempo en el cual el combustible se agota y el cohete se convierte en un cuerpo en caída libre. Al cabo de 17 s, se abre el paracaídas del cohete y la velocidad (hacia abajo) disminuye linealmente a razón de -18 pies/s en 5 s. Luego el cohete se posa en el suelo a esa velocidad.

- (a) Determine la función posición s y la función velocidad v (para todos los valores del tiempo t). Trace las gráficas de s y v .

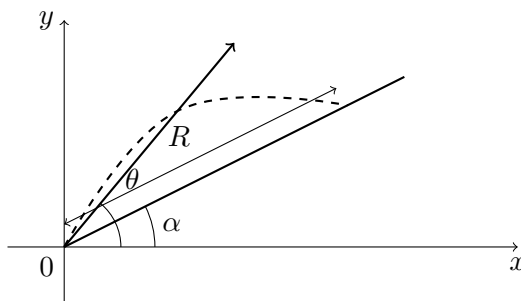
- (b) ¿En qué momento alcanza el cohete su altura máxima y cuál es esa altura?
- (c) ¿En qué momento aterriza el cohete?
11. Si se lanza un proyectil con una velocidad inicial v a un ángulo de inclinación θ con respecto a la horizontal, entonces su trayectoria, sin considerar la resistencia del aire, es la parábola

$$y = (\tan \theta)x - \frac{g}{2v^2 \cos^2 \theta}x^2 \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

- (a) Suponga que se lanza el proyectil desde la base de un plano inclinado un ángulo α , siendo $\alpha > 0$, con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Demuestre que el alcance del proyectil, medido sobre el plano inclinado, está dado por

$$R(\theta) = \frac{2v^2 \cos \theta \sin(\theta - \alpha)}{g \cos^2 \alpha}$$

- (b) Determine θ de manera que R sea máximo.
- (c) Suponga que el plano se encuentra a un ángulo α *debajo* de la horizontal. Determine el alcance R en este caso y el ángulo al que debe lanzarse el proyectil para maximizar R .



12. Para un pez que nada a una velocidad v con respecto al agua, la energía empleada por unidad de tiempo es proporcional a v^3 . Se considera que los peces emigrantes tratan de minimizar la energía total requerida para nadar una distancia fija. Si los peces nadan contra una corriente de velocidad u ($u < v$), entonces el tiempo requerido para nadar una distancia L es $L/(v - u)$ y la energía total E requerida para nadar la distancia está dada por

$$E(v) = av^3 \cdot \frac{L}{v - u}$$

en donde a es la constante de proporcionalidad.

- (a) Determine el valor de v que minimiza a E .
- (b) Trace la gráfica de E .

Nota: Este resultado ha sido verificado; los peces emigrantes nadan contra una corriente a una velocidad 50% mayor que la velocidad de la corriente.

13. Cada celdilla de una colmena es un prisma hexagonal regular, abierto en uno de los extremos con un ángulo triedro en el otro. Se cree que las abejas forman sus celdillas de manera que se minimice el área de la superficie para un volumen dado, empleando así la mínima cantidad de cera en la construcción de las celdillas. El análisis de estas celdillas ha demostrado que la

medida del ángulo θ del vértice es asombrosamente consistente. Con base en la geometría de la celdilla, se puede demostrar que el área de superficie S está dada por

$$S = 6sh - \frac{3}{2}s^2 \cot \theta + (3s^2\sqrt{3}/2) \csc \theta$$

en donde s , la longitud de los lados del hexágono, y h , la altura, son constantes.

- (a) Calcule $dS/d\theta$.
- (b) ¿Qué ángulo deben preferir las abejas?
- (c) Determine el área de superficie mínima de la celdilla (en términos de s y h).

Nota: Se han realizado mediciones reales del ángulo θ en las colmenas, y las medidas de estos ángulos raramente difieren del valor calculado en más de 2° .

